

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (12, 3)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	7
Распечатка тестов к программе и результатов	8

Задание

1. Даны целочисленная матрица $X[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Z[1:k]$. Обнулить элементы матрицы X , которых нет в массиве Z и запомнить обнуленные элементы.
2. Дан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, содержащий произведения цифр каждого элемента исходного массива.

Постановка задачи

Дано:

1. n, m, k — цел.
 $x[1:n, 1:m]$ — цел.
 $z[1:k]$ — цел.
2. n - цел. $a[1:n]$ — цел.

Результат:

1. t — цел., количество обнулённых элементов
 $e[1:t]$ — обнулённые элементы или сообщение «Ноль обнулений»
2. $p[1:n]$ — цел.

При

1. $1 \leq n, m, k \leq LMAX$
2. $1 \leq n \leq LMAX$

Связь

1. $\forall i \in [1, k] : \exists (i, j) \in \{n \times m\} : x[i, j] = z[i] \implies x'[i, j] = 0, \exists k \in [1, t] : e[k] = z[i]$, где x' — массив после преобразования
2. $\forall i \in [1, n] \implies p[i] = productdigits(a[i])$

Метод решения задачи

$$\begin{aligned}
 &t = 0 \\
 1. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{1, n} \\ found = 1 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found \leq k \text{ и } x[i, j] \neq z[found] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ x[i, j] = 0, \text{ если } found \leq k \\ t = t + 1, \text{ если } found \leq k \\ e[t] = z[found], \text{ если } found \leq k \end{array} \right. \end{array} \right. \\
 \\
 2. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ t_{prod} = 1 \\ t_{val} = a[i] \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } t_{val} > 0 \\ t_{prod} = t_{prod} \cdot (t_{val} \bmod 10) \\ t_{val} = \lfloor t_{val} / 10 \rfloor \end{array} \right. \\ p[i] = t_{prod} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №2

Задание №1

Введите n , m , k от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle$, $\langle m \rangle$, $\langle k \rangle$

★

До $1 \leq n \leq LMAX$ и $1 \leq m \leq LMAX$ и $1 \leq k \leq LMAX$

Введите матрицу x :
 $\ll x[1, 1] \gg$, $\ll x[1, 2] \gg$, ..., $\ll x[2, 1] \gg$, $\ll x[2, 2] \gg$, ..., $\ll x[n, m] \gg$,

Задание №1

Описание алгоритма на псевдокоде

Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов